Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão
Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina de Aspectos de Linguagens de Programação - BCC6002
Prof. Dr. Rodrigo Hübner
Data: 03/11/2026 Semestre: 2026/2

Programação Funcional: Análise de Textos e Jogo da Vida de Conway

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver duas aplicações utilizando conceitos de programação funcional, explorando recursos como funções puras, funções de ordem superior, funções anônimas (`lambda`), recursão, composição de funções, operações sobre listas e estruturas de dados imutáveis.

O trabalho busca proporcionar uma experiência prática com os conceitos estudados na disciplina, permitindo compreender como o paradigma funcional pode ser utilizado na resolução de problemas computacionais.

2. Descrição do trabalho

Os grupos deverão desenvolver **duas aplicações obrigatórias**, descritas a seguir.

Parte 1 — Analisador de Textos e Frequência de Palavras

Desenvolver uma aplicação capaz de receber um texto e realizar operações de análise e processamento de seu conteúdo.

A aplicação deverá implementar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

1. **Leitura de texto:** permitir que o usuário informe um texto diretamente ou carregue o conteúdo de um arquivo.
2. **Contagem de palavras:** identificar a quantidade total de palavras presentes no texto.
3. **Frequência de palavras:** contabilizar quantas vezes cada palavra aparece no texto.
4. **Palavras mais frequentes:** apresentar as palavras que aparecem com maior frequência, permitindo ao usuário definir quantas deseja visualizar.
5. **Remoção de palavras comuns:** permitir desconsiderar palavras pouco relevantes para a análise, como artigos, preposições e conjunções (*stopwords*).
6. **Ordenação:** apresentar os resultados ordenados por frequência ou alfabeticamente.
7. **Frequência relativa:** calcular a proporção de ocorrência de cada palavra em relação ao total de palavras consideradas na análise.

A aplicação deverá tratar adequadamente diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas, pontuação e espaços em branco.

Exemplo de funcionamento:

Entrada:

"Programação funcional utiliza funções. Funções podem ser combinadas e funções podem ser reutilizadas."

Resultado esperado (considerando a remoção de pontuação e sem remoção de *stopwords*):

Palavra	Frequência
funções	3
programação	1
funcional	1
utiliza	1
podem	2
ser	2
combinadas	1
e	1
reutilizadas	1

A apresentação poderá ser realizada por meio de uma interface de linha de comando ou interface gráfica.

Parte 2 — Jogo da Vida de Conway (Game of Life)

Desenvolver uma implementação do Jogo da Vida de Conway, um autômato celular no qual uma população de células evolui ao longo de gerações a partir de regras simples.

O ambiente deverá ser representado por uma grade bidimensional, na qual cada posição poderá conter uma célula viva ou morta.

A evolução das células deverá seguir as quatro regras clássicas:

1. **Sobrevivência:** uma célula viva com duas ou três vizinhas vivas permanece viva.
2. **Morte por isolamento:** uma célula viva com menos de duas vizinhas vivas morre.
3. **Morte por superpopulação:** uma célula viva com mais de três vizinhas vivas morre.
4. **Reprodução:** uma célula morta com exatamente três vizinhas vivas torna-se viva.

A aplicação deverá implementar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

1. **Configuração inicial:** permitir que o usuário defina a disposição inicial das células vivas e mortas.
2. **Evolução das gerações:** calcular o estado da grade para a próxima geração, aplicando as regras do jogo.
3. **Visualização:** apresentar a grade de forma que seja possível distinguir células vivas e mortas.

4. **Execução controlada:** permitir avançar uma geração por vez.
5. **Execução contínua:** permitir executar várias gerações automaticamente, com uma pausa configurável entre elas.
6. **Encerramento:** permitir interromper a execução e visualizar a geração atual.

A implementação deverá garantir que todas as células de uma geração sejam atualizadas considerando exclusivamente o estado da geração anterior. Ou seja, as alterações de uma geração não poderão interferir no cálculo das demais células daquela mesma geração.

Exemplo de funcionamento:

Considere a seguinte configuração inicial, em uma grade de 5 × 5:

```
.....
..o..
..o..
..o..
.....
```

Após uma geração, considerando as regras do jogo, a configuração esperada será:

```
.....
.....
.ooo.
.....
.....
```

O exemplo representa um padrão conhecido como *Blinker*, que alterna entre uma disposição vertical e horizontal.

A aplicação poderá utilizar uma interface de linha de comando ou interface gráfica.

3. Requisitos de programação funcional

As duas aplicações deverão ser desenvolvidas utilizando construções e conceitos de programação funcional.

O grupo deverá demonstrar a utilização de pelo menos **cinco** dos seguintes recursos, considerando o conjunto das duas aplicações:

- **Funções anônimas (`lambda`):** definição de funções sem a necessidade de atribuir nomes a elas.
- **Funções de ordem superior:** funções que recebem outras funções como parâmetros ou retornam funções.
- **`Map`:** aplicação de uma função a todos os elementos de uma coleção.
- **`Filter`:** seleção de elementos de uma coleção a partir de um critério.
- **`Fold` (`foldl`/`foldr`/`reduce`):** redução de uma coleção a um único resultado por meio de uma função.

- **Composição de funções:** combinação de funções menores para construir operações mais complexas.
- **Recursão:** utilização de chamadas recursivas para resolver problemas, em substituição ou complemento a estruturas de repetição.
- **Imutabilidade e funções puras:** evitar alterações de estado compartilhado e priorizar funções cujo resultado depende apenas de seus argumentos.
- **`List comprehensions`:** construção de listas a partir de expressões e condições, quando disponível na linguagem.
- **Avaliação preguiçosa (`lazy evaluation`):** quando suportada pela linguagem, demonstrar como a avaliação sob demanda pode ser utilizada.

Os recursos deverão ser efetivamente utilizados na implementação, e não apenas mencionados na documentação.

O grupo deverá identificar, no código-fonte e no `README`, onde os conceitos funcionais foram aplicados e explicar sua contribuição para a solução dos problemas.

4. Linguagens de programação

Os grupos poderão utilizar qualquer linguagem de programação, incluindo linguagens funcionais, como `Haskell`, `Lisp`, `Scheme` e `ML`, ou linguagens imperativas que ofereçam recursos de programação funcional, como `Python`, `JavaScript`, `Java`, `C#` ou outras.

Entretanto, a escolha da linguagem não elimina a necessidade de demonstrar os conceitos de programação funcional.

O grupo deverá justificar brevemente a escolha da linguagem e explicar como os recursos funcionais foram utilizados em cada aplicação.

5. Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. **Código-fonte completo** das duas aplicações.
2. **`README`**, contendo:
    - Identificação dos integrantes;
    - Linguagem e ferramentas utilizadas;
    - Instruções para instalação e execução;
    - Descrição das funcionalidades implementadas;
    - Explicação dos conceitos de programação funcional utilizados;
    - Identificação dos trechos de código que demonstram esses conceitos.
3. **Exemplos de execução**, demonstrando o funcionamento das duas aplicações.
4. **Apresentação e demonstração prática**, contemplando as funcionalidades implementadas.

O código deverá estar organizado e documentado de maneira que permita compreender sua estrutura e funcionamento.

6. Informações gerais

- **Formação dos grupos:** grupos de até 4 integrantes.
- **Valor:** 2,0 pontos.
- **Data de entrega e apresentação:** 03/12/2026.
- **Linguagem:** livre, desde que sejam demonstrados os conceitos de programação funcional.
- **Desenvolvimento:** as duas aplicações são obrigatórias. Não será considerada completa a entrega de apenas uma delas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Funcionamento e implementação do Analisador de Textos	0,50
Funcionamento e implementação do Jogo da Vida de Conway	0,50
Aplicação e compreensão dos conceitos de programação funcional	0,30
Organização, documentação e qualidade do código	0,20
Apresentação e demonstração prática das duas aplicações	0,50
Total	**2,00**

8. Observações importantes

- As duas aplicações devem ser desenvolvidas pelo grupo e apresentadas na data estabelecida.
- Não basta que os programas funcionem: é necessário demonstrar e explicar a utilização dos conceitos de programação funcional.
- Durante a apresentação, os integrantes deverão estar preparados para explicar o funcionamento do código e justificar as decisões de implementação.
- A implementação poderá utilizar bibliotecas externas, desde que a lógica principal das atividades seja desenvolvida pelo próprio grupo.
- A avaliação poderá considerar a capacidade dos integrantes de realizar pequenas modificações no código e explicar os resultados obtidos.

Bom trabalho!